LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Setriyani (2509106039)

Kelas (A2 ‘25)

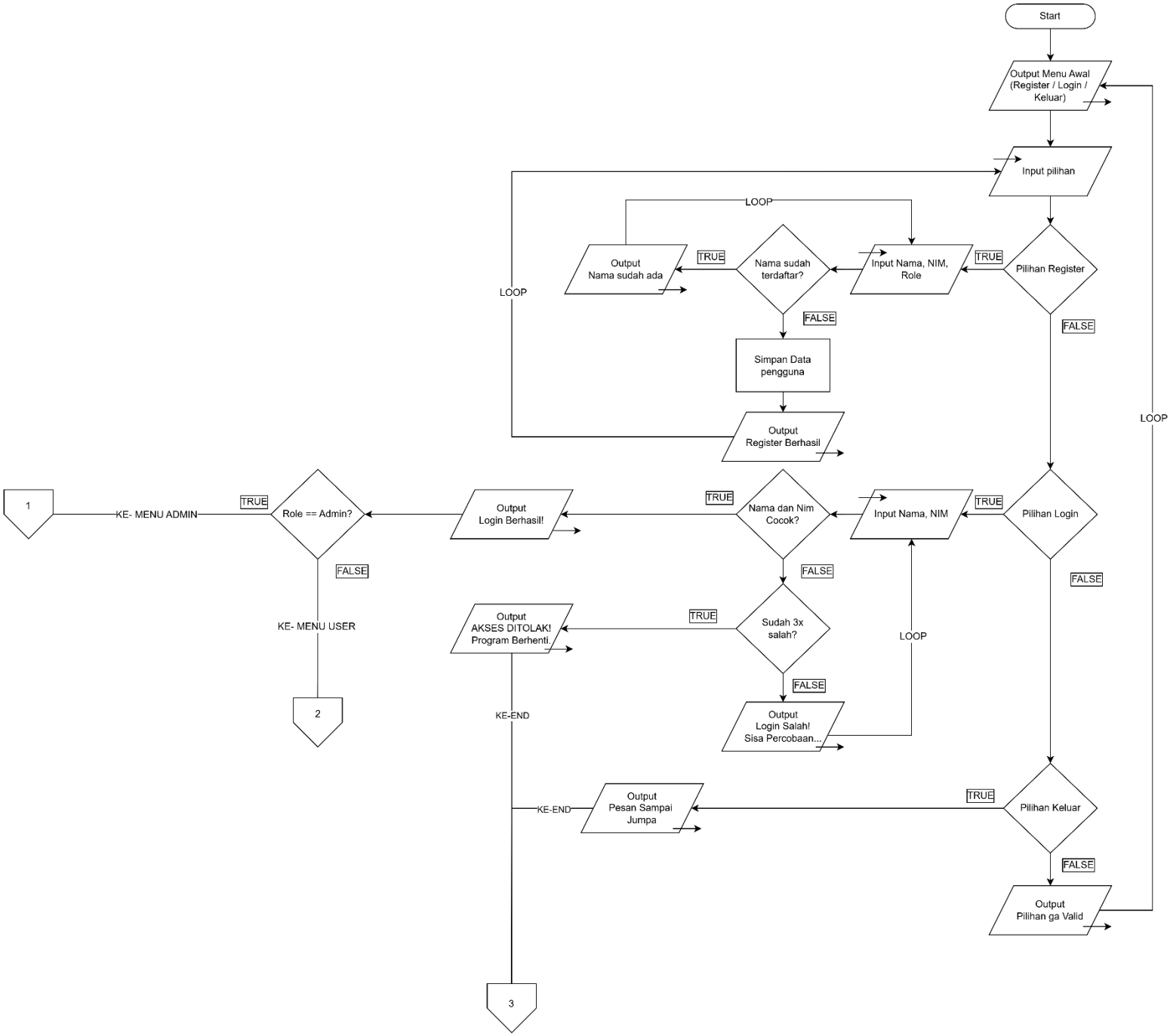
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

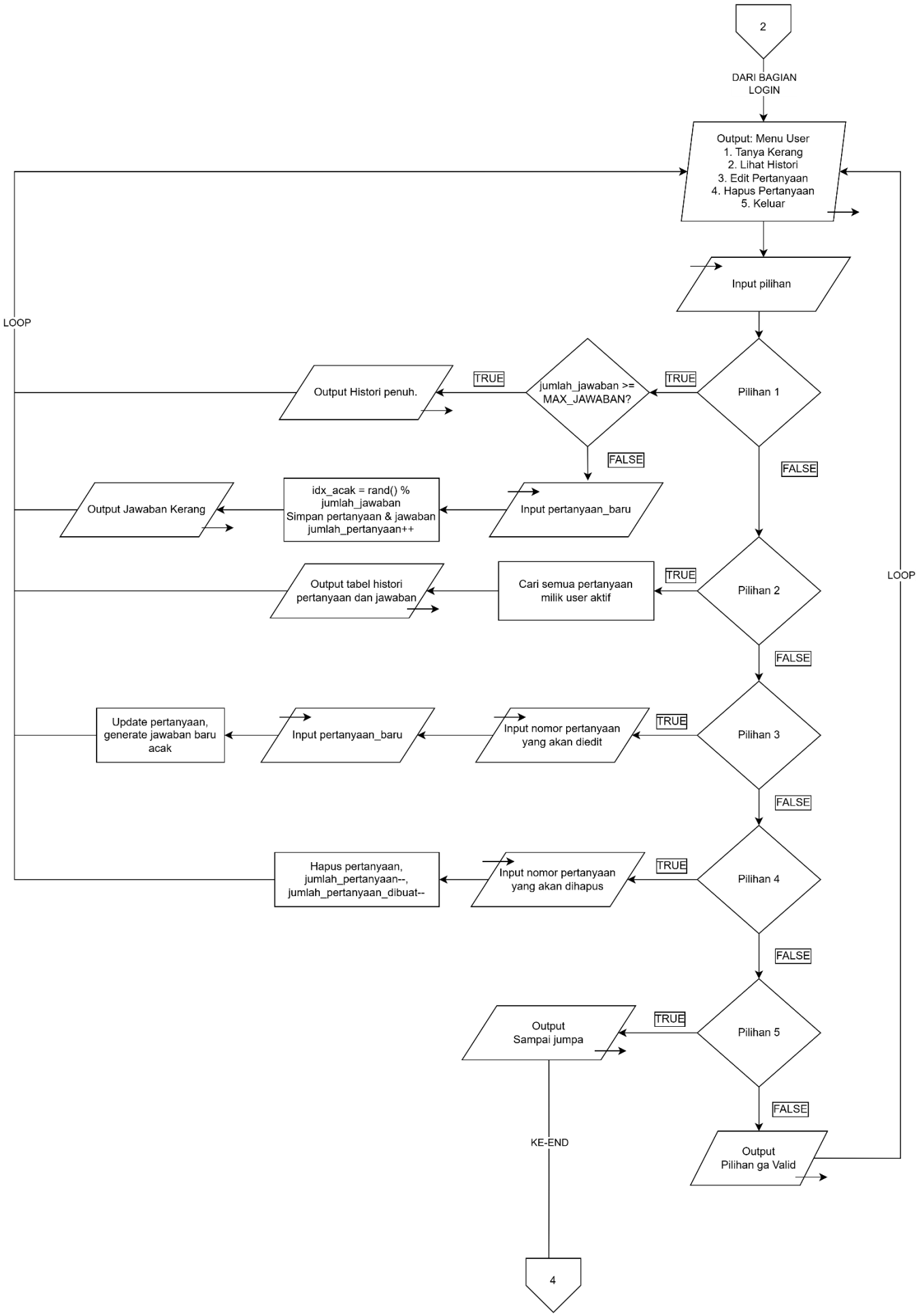
2025

1. Flowchart

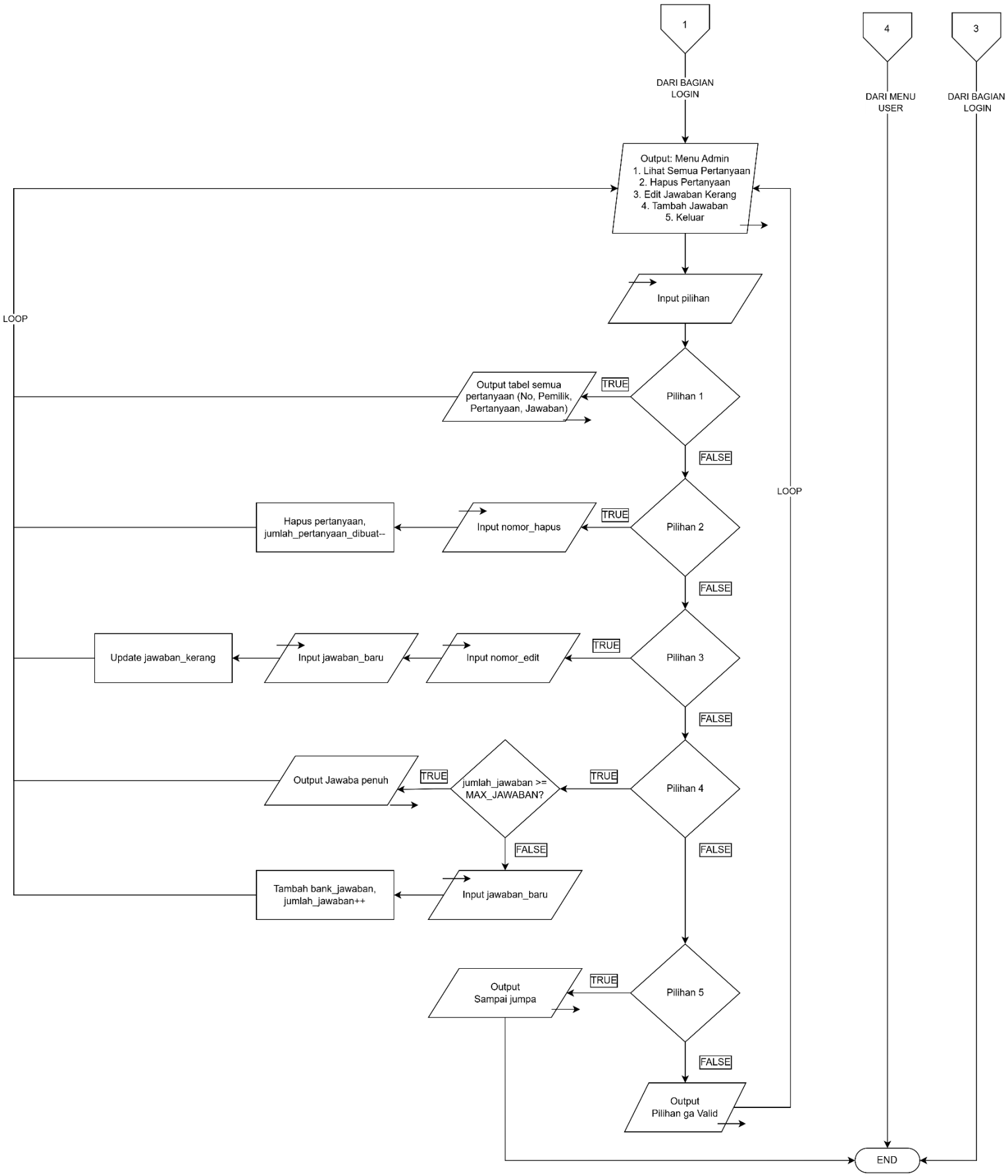


Gambar 1.1 Bagian login

Catatan sedikit:
Abang/Mba itu bagian pilihan Login dan Pilihan keluar itu agak membingungkan, jadi saya tambahin 2 kali yang tulisan “Ke-END” Biar alurnya bisa keliatan



Gambar 1.2 Bagian Menu User



Gambar 1.3 Bagian Menu admin

Penjelasan Flowchart:

Program dimulai dari START, lalu langsung menampilkan menu awal yang berisi pilihan Register, Login, dan Keluar. User diminta input pilihan.

Kalau pilih Register: user diminta input Nama, NIM, dan Role. Setelah diinput, dicek dulu apakah nama sudah terdaftar. Kalau sudah ada, tampil output "Nama sudah ada" lalu balik ke menu awal. Kalau belum ada, data disimpan, tampil output "Register Berhasil", lalu balik ke menu awal.

Kalau pilih Login: user diminta input Nama dan NIM. Dicek apakah nama dan NIM cocok. Kalau cocok, tampil output "Login Berhasil" lalu lanjut ke pengecekan role. Kalau salah, dicek sudah 3x percobaan belum. Kalau belum, tampil output "Login Salah! Sisa Percobaan..." lalu balik ke input nama dan NIM lagi. Kalau sudah 3x salah, tampil output "Akses Ditolak! Program Berhenti" dan program langsung selesai. Setelah login berhasil, dicek rolenya. Kalau role Admin, diarahkan ke Menu Admin. Kalau role User, diarahkan ke Menu User.

Di Menu Admin: user input pilihan 1 sampai 5. Pilihan 1 menampilkan tabel semua pertanyaan dari seluruh user. Pilihan 2 minta input nomor pertanyaan yang akan dihapus, lalu hapus pertanyaan dan update jumlah_pertanyaan_dibuat. Pilihan 3 minta input nomor edit lalu input jawaban baru, kemudian update jawaban_kerang. Pilihan 4 dicek dulu apakah jumlah_jawaban sudah mencapai MAX_JAWABAN. Kalau penuh, tampil output "Jawaban penuh". Kalau belum, minta input jawaban baru lalu tambahkan ke bank_jawaban dan jumlah_jawaban bertambah. Pilihan 5 tampil output "Sampai jumpa" lalu program selesai. Selain pilihan 1-5, tampil output "Pilihan ga valid". Semua pilihan yang selesai diproses akan kembali looping ke menu admin.

Di Menu User: user input pilihan 1 sampai 5. Pilihan 1 dicek dulu apakah histori sudah penuh. Kalau penuh, tampil output "Histori penuh". Kalau belum, user input pertanyaan, lalu program generate jawaban acak dengan idx_acak = rand() % jumlah_jawaban, simpan pertanyaan dan jawaban, jumlah_pertanyaan bertambah, lalu tampil output jawaban kerang. Pilihan 2 program mencari semua pertanyaan milik user aktif, lalu tampilkan tabel histori pertanyaan dan jawaban. Pilihan 3 minta input nomor pertanyaan yang akan diedit, lalu input pertanyaan baru, kemudian update pertanyaan dan generate jawaban baru secara acak. Pilihan 4 minta input nomor pertanyaan yang akan dihapus, lalu hapus pertanyaan dan kurangi jumlah_pertanyaan serta jumlah_pertanyaan_dibuat. Pilihan 5 tampil output "Sampai jumpa" lalu program selesai. Selain pilihan 1-5, tampil output "Pilihan ga valid". Semua pilihan yang selesai diproses akan kembali looping ke menu user.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini pertama-tama nyimpen dulu konstanta MAX_USER, MAX_PERTANYAAN, dan MAX_JAWABAN buat nentuin batas maksimal data. Terus program nyiapin struct ProfilPengguna yang nyimpen nama dan NIM, struct Pengguna yang di dalamnya ada ProfilPengguna, role, sama jumlah_pertanyaan_dibuat, dan struct Pertanyaan yang nyimpen isi pertanyaan, jawaban kerang, sama nama pemiliknya. Program juga udah nyiapin 8 jawaban default di bank_jawaban. Setelah itu program nampilin layar selamat datang, lalu masuk ke looping menu awal yang isinya Register, Login, dan Keluar.

Kalau pilih Register, user diminta masukin Nama, NIM, dan Role. Kalau role bukan "user" atau "admin", muncul pesan role ga valid. Kalau valid, program ngecek apakah nama udah terdaftar. Kalau udah ada, muncul pesan nama udah ada. Kalau belum, data disimpan ke array daftar_pengguna dan muncul pesan register berhasil, lalu balik ke menu awal.

Kalau pilih Login, user diminta masukin Nama dan NIM, maksimal 3 kali percobaan. Setiap percobaan, program ngecek apakah nama dan NIM cocok dengan data yang tersimpan. Kalau cocok, login berhasil dan lanjut. Kalau salah dan belum 3x, muncul pesan sisa percobaan dan balik ke input lagi. Kalau udah salah 3x, muncul pesan akses ditolak dan program langsung berhenti. Setelah login berhasil, program ngecek role user. Kalau rolenya admin, masuk ke Menu Admin. Kalau rolenya user, masuk ke Menu User.

Di Menu Admin ada 5 pilihan yang diulang terus sampai pilih 5. Pilih 1 nampilin tabel semua pertanyaan dari semua user lengkap dengan nomor, pemilik, pertanyaan, dan jawabannya. Pilih 2 nampilin tabel pertanyaan lalu minta input nomor yang mau dihapus, setelah dihapus jumlah_pertanyaan_dibuat pemiliknya ikut dikurangi. Pilih 3 nampilin tabel pertanyaan beserta jawaban sekarang, lalu minta input nomor dan jawaban baru untuk diupdate. Pilih 4 ngecek dulu apakah bank jawaban udah penuh atau belum. Kalau penuh muncul pesan jawaban penuh. Kalau belum, nampilin daftar jawaban yang ada, lalu minta input jawaban baru. Kalau diisi 0 berarti batal, kalau kosong ditolak, kalau diisi normal maka jawaban baru ditambahkan ke bank_jawaban. Pilih 5 muncul pesan bye dan keluar dari menu admin, balik ke menu awal.

Di Menu User juga ada 5 pilihan yang diulang terus sampai pilih 5. Pilih 1 ngecek dulu apakah histori sudah penuh. Kalau penuh muncul pesan histori penuh. Kalau belum, user diminta masukin pertanyaan, lalu program generate jawaban acak pakai rand() % jumlah_jawaban, simpan pertanyaan dan jawaban ke array, jumlah_pertanyaan dan jumlah_pertanyaan_dibuat bertambah, lalu nampilin jawaban kerang. Pilih 2 program nyari dulu semua pertanyaan yang nama_pemiliknya sama dengan user yang lagi login, lalu nampilin dalam bentuk tabel. Pilih 3 nampilin tabel pertanyaan milik user, minta input nomor yang mau diedit, lalu input pertanyaan baru, setelah itu program generate jawaban acak baru otomatis. Pilih 4 nampilin tabel pertanyaan milik user, minta input nomor yang mau dihapus, lalu hapus pertanyaannya dan kurangi jumlah_pertanyaan sama jumlah_pertanyaan_dibuat. Pilih 5 muncul pesan bye dan keluar dari menu user, balik ke menu awal.

Kalau di menu awal pilih Keluar, Maka muncul pesan sampai jumpa dan program selesai.

3. Source Code

- **BAGIAN AWAL/LOGIN**

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

#define MAX_USER       20
#define MAX_PERTANYAAN 100
#define MAX_JAWABAN    20

struct ProfilPengguna {
    string nama;
    string nim;
};

struct Pengguna {
    ProfilPengguna profil;
    string role;
    int    jumlah_pertanyaan_dibuat;
};

struct Pertanyaan {
    string isi_pertanyaan;
    string jawaban_kerang;
    string nama_pemilik;
};

Pengguna   daftar_pengguna[MAX_USER];
int        jumlah_pengguna = 0;

Pertanyaan daftar_pertanyaan[MAX_PERTANYAAN];
int        jumlah_pertanyaan = 0;

string bank_jawaban[MAX_JAWABAN] = {
    "Mungkin suatu hari nanti...",
    "Tidak",
    "Coba lagi nanti.",
    "Tentu saja",
    "Bisa jadi.",
    "Sepertinya iya.",
    "Sepertinya tidak.",
    "Tidak tau"
};
int jumlah_jawaban = 8;

int main() {
    srand(time(0));
```

```
    int    pilihan_awal;
    int    pilihan_menu;
    int    pilihan_admin;
    int    percobaan_login;
    bool   login_berhasil;
    int    index_pengguna_aktif;
    string nama_input;
    string nim_input;
    string role_input;

    cout << "=========================================" << endl;
    cout << "             SELAMAT DATANG              " << endl;
    cout << "    Tanyakan apapun pada 'KERANG AJAIB'   " << endl;
    cout << "=========================================" << endl;
    cout << endl;

    while (true) {

        cout << "  1. Register" << endl;
        cout << "  2. Login" << endl;
        cout << "  3. Keluar" << endl;
        cout << "  Pilihan: ";
        cin  >> pilihan_awal;
        cin.ignore();
        cout << endl;

        if (pilihan_awal == 1) {

            if (jumlah_pengguna >= MAX_USER) {
                cout << "  Kapasitas penuh!" << endl << endl;
            } else {
                cout << "=========================================" <<
endl;
                cout << "               REGISTER                  " <<
endl;
                cout << "=========================================" <<
endl;
                cout << "  Nama             : "; getline(cin, nama_input);
                cout << "  Password (NIM)   : "; getline(cin, nim_input);
                cout << "  Role (user/admin): "; getline(cin, role_input);

                string role_lower = role_input;
                for (int i = 0; i < (int)role_lower.length(); i++)
                    role_lower[i] = tolower(role_lower[i]);

                if (role_lower != "user" && role_lower != "admin") {
                    cout << "  Role ga valid! pilih dua aja jangan maruk.
'user' atau 'admin'." << endl << endl;
                } else {
                    bool nama_sudah_ada = false;
                    for (int i = 0; i < jumlah_pengguna; i++) {
                        if (daftar_pengguna[i].profil.nama == nama_input)
                            nama_sudah_ada = true;
```

```
                    }

                    if (nama_sudah_ada) {
                        cout << "  Nama udah ada, ganti yang lain " <<
endl << endl;
                    } else {
                        daftar_pengguna[jumlah_pengguna].profil.nama
        = nama_input;
                        daftar_pengguna[jumlah_pengguna].profil.nim
        = nim_input;
                        daftar_pengguna[jumlah_pengguna].role
        = role_lower;
                        daftar_pengguna[jumlah_pengguna].jumlah_pertanyaan
_dibuat = 0;
                        jumlah_pengguna++;
                        cout << "  Register berhasil sebagai " <<
role_lower << ". Silakan login." << endl << endl;
                    }
                }
            }

        } else if (pilihan_awal == 2) {

            percobaan_login      = 0;
            login_berhasil       = false;
            index_pengguna_aktif = -1;

            cout << "=========================================" << endl;
            cout << "                  LOGIN                  " << endl;
            cout << "=========================================" << endl;

            while (percobaan_login < 3) {
                percobaan_login++;
                cout << "  Percobaan ke-" << percobaan_login << " dari 3"
<< endl;
                cout << "  Nama          : "; getline(cin, nama_input);
                cout << " Password (NIM) : "; getline(cin, nim_input);

                string nama_input_lower = nama_input;
                for (int i = 0; i < (int)nama_input_lower.length(); i++)
                    nama_input_lower[i] = tolower(nama_input_lower[i]);

                for (int i = 0; i < jumlah_pengguna; i++) {

                    string nama_tersimpan_lower =
daftar_pengguna[i].profil.nama;
                    for (int j = 0; j <
(int)nama_tersimpan_lower.length(); j++)
                        nama_tersimpan_lower[j] =
tolower(nama_tersimpan_lower[j]);

                    if (nama_tersimpan_lower == nama_input_lower &&
                        daftar_pengguna[i].profil.nim == nim_input) {
```

```
                        login_berhasil       = true;
                        index_pengguna_aktif = i;
                    }
                }

                if (login_berhasil) break;

                if (percobaan_login < 3)
                    cout << "  Nama atau NIM salah hmzz.. Sisa: " << (3 -
percobaan_login) << "x" << endl << endl;
            }

            if (!login_berhasil) {
                cout << endl;
                cout << "=========================================" <<
endl;
                cout << "  Akses ditolak Well. 3x percobaan gagal. " <<
endl;
                cout << "   Program dihentikan.                    " <<
endl;
                cout << "=========================================" <<
endl;
                return 0;
            }

            cout << endl;
            cout << "  LOGIN BERHASIL! Halo, " <<
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama << endl;
            cout << "  Role: " <<
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].role << endl;
            cout << "=========================================" << endl
<< endl;


        } else if (pilihan_awal == 3) {
            cout << "  Kerang menunggumu kembali. PULU PULU PULU! PUJA
KERANG AJAIBB! " << endl << endl;
            break;
        } else {
            cout << " Pilihan ga valid " << endl << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

- **BAGIAN MENU ADMIN**

```
            if (daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].role == "admin") {

                pilihan_admin = 0;
                while (pilihan_admin != 5) {

                    cout << "=========================================="
<< endl;
                    cout << "          MENU ADMIN KERANG AJAIB         "
<< endl;
                    cout << "  Halo Admin, " <<
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama << "!" << endl;
                    cout << "=========================================="
<< endl;
                    cout << "  1. Lihat Semua Pertanyaan" << endl;
                    cout << "  2. Hapus Pertanyaan" << endl;
                    cout << "  3. Edit Jawaban Kerang" << endl;
                    cout << "  4. Tambah Jawaban ke Kerang" << endl;
                    cout << "  5. Keluar" << endl;
                    cout << "  Pilihan: ";
                    cin  >> pilihan_admin;
                    cin.ignore();
                    cout << endl;

                    if (pilihan_admin == 1) {

                        if (jumlah_pertanyaan == 0) {
                            cout << "  Belum ada pertanyaan." << endl <<
endl;
                        } else {
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(15) << "-" << "+-" << setw(28) << "-" << "+-" << setw(28)
<< "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ');
                            cout << "| " << left << setw(4) << "No" << "|
" << setw(15) << "Pemilik" << "| " << setw(28) << "Pertanyaan" << "| " <<
setw(28) << "Jawaban" << "|" << endl;
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(15) << "-" << "+-" << setw(28) << "-" << "+-" << setw(28)
<< "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ');
                            for (int i = 0; i < jumlah_pertanyaan; i++) {
                                string p =
daftar_pertanyaan[i].isi_pertanyaan;
                                string j =
daftar_pertanyaan[i].jawaban_kerang;
                                string o =
daftar_pertanyaan[i].nama_pemilik;
                                if ((int)p.length() > 26) p = p.substr(0,
23) + "...";
                                if ((int)j.length() > 26) j = j.substr(0,
```

```
23) + "...";
                                if ((int)o.length() > 13) o = o.substr(0,
10) + "...";
                                cout << "| " << left << setw(4) << i+1 <<
"| " << setw(15) << o << "| " << setw(28) << p << "| " << setw(28) << j <<
"|" << endl;
                            }
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(15) << "-" << "+-" << setw(28) << "-" << "+-" << setw(28)
<< "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ') << endl;
                        }

                    } else if (pilihan_admin == 2) {

                        if (jumlah_pertanyaan == 0) {
                            cout << "  Belum ada pertanyaan." << endl <<
endl;
                        } else {
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(15) << "-" << "+-" << setw(38) << "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ');
                            cout << "| " << left << setw(4) << "No" << "|
" << setw(15) << "Pemilik" << "| " << setw(38) << "Pertanyaan" << "|" <<
endl;
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(15) << "-" << "+-" << setw(38) << "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ');
                            for (int i = 0; i < jumlah_pertanyaan; i++) {
                                string p =
daftar_pertanyaan[i].isi_pertanyaan;
                                string o =
daftar_pertanyaan[i].nama_pemilik;
                                if ((int)p.length() > 36) p = p.substr(0,
33) + "...";
                                if ((int)o.length() > 13) o = o.substr(0,
10) + "...";
                                cout << "| " << left << setw(4) << i+1 <<
"| " << setw(15) << o << "| " << setw(38) << p << "|" << endl;
                            }
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(15) << "-" << "+-" << setw(38) << "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ');

                            int nomor_hapus;
                            cout << "  Pilih nomor: "; cin >> nomor_hapus;
cin.ignore();
                            if (nomor_hapus < 1 || nomor_hapus >
jumlah_pertanyaan) {
                                cout << " Nomor ga valid " << endl <<
endl;
                            } else {
                                int idx = nomor_hapus - 1;
```

```
                                for (int i = 0; i < jumlah_pengguna; i++)
                                    if (daftar_pengguna[i].profil.nama ==
daftar_pertanyaan[idx].nama_pemilik)
                                        daftar_pengguna[i].jumlah_pertanya
an_dibuat--;
                                for (int i = idx; i < jumlah_pertanyaan -
1; i++)
                                    daftar_pertanyaan[i] =
daftar_pertanyaan[i + 1];
                                jumlah_pertanyaan--;
                                cout << "  Pertanyaan dihapus. " << endl
<< endl;
                            }
                        }

                    } else if (pilihan_admin == 3) {

                        if (jumlah_pertanyaan == 0) {
                            cout << "  Belum ada pertanyaan." << endl <<
endl;
                        } else {
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(28) << "-" << "+-" << setw(28) << "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ');
                            cout << "| " << left << setw(4) << "No" << "|
" << setw(28) << "Pertanyaan" << "| " << setw(28) << "Jawaban Sekarang" <<
"|" << endl;
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(28) << "-" << "+-" << setw(28) << "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ');
                            for (int i = 0; i < jumlah_pertanyaan; i++) {
                                string p =
daftar_pertanyaan[i].isi_pertanyaan;
                                string j =
daftar_pertanyaan[i].jawaban_kerang;
                                if ((int)p.length() > 26) p = p.substr(0,
23) + "...";
                                if ((int)j.length() > 26) j = j.substr(0,
23) + "...";
                                cout << "| " << left << setw(4) << i+1 <<
"| " << setw(28) << p << "| " << setw(28) << j << "|" << endl;
                            }
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(28) << "-" << "+-" << setw(28) << "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ');

                            int nomor_edit;
                            cout << "  Pilih nomor: "; cin >> nomor_edit;
cin.ignore();
                            if (nomor_edit < 1 || nomor_edit >
jumlah_pertanyaan) {
                                cout << " Nomor ga valid " << endl <<
endl;
```

```
                            } else {
                                string jawaban_baru;
                                cout << "  Jawaban baru: "; getline(cin,
jawaban_baru);
                                daftar_pertanyaan[nomor_edit -
1].jawaban_kerang = jawaban_baru;
                                cout << "  Jawaban berhasil diubah " <<
endl << endl;
                            }
                        }

                    } else if (pilihan_admin == 4) {

                        if (jumlah_jawaban >= MAX_JAWABAN) {
                            cout << " Jawaban penuh " << endl << endl;
                        } else {
                            cout << "  Jawaban saat ini:" << endl;
                            for (int i = 0; i < jumlah_jawaban; i++)
                                cout << "  " << i+1 << ". " <<
bank_jawaban[i] << endl;
                            cout << endl;
                            cout << "  (Ketik 0 kalau gamau ngubah
apapun)" << endl;
                            string jawaban_baru;
                            cout << "  Jawaban baru: "; getline(cin,
jawaban_baru);

                            if (jawaban_baru == "0") {
                                cout << "  Oke. Gada yang berubah" << endl
<< endl;
                            } else if (jawaban_baru.empty()) {
                                cout << "  Jawaban ga boleh kosong..." <<
endl << endl;
                            } else {
                                bank_jawaban[jumlah_jawaban++] =
jawaban_baru;
                                cout << " Jawaban ditambahkan " << endl <<
endl;
                            }
                        }

                    } else if (pilihan_admin == 5) {
                        cout << "  Bye, Admin, " <<
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama << "!" << endl << endl;
                    } else {
                        cout << " Pilihan ga valid " << endl << endl;
                    }
                }
```

- **BAGIAN MENU USER**

```
            } else {

                pilihan_menu = 0;
                while (pilihan_menu != 5) {

                    cout << "========================================="
<< endl;
                    cout << "          MENU KERANG AJAIB              "
<< endl;
                    cout << "  Halo, " <<
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama << "!" << endl;
                    cout << "========================================="
<< endl;
                    cout << "  1. Tanya Kerang     " << endl;
                    cout << "  2. Lihat Histori    " << endl;
                    cout << "  3. Edit Pertanyaan  " << endl;
                    cout << "  4. Hapus Pertanyaan " << endl;
                    cout << "  5. Keluar" << endl;
                    cout << "  Pilihan: ";
                    cin  >> pilihan_menu;
                    cin.ignore();
                    cout << endl;

                    if (pilihan_menu == 1) {

                        if (jumlah_pertanyaan >= MAX_PERTANYAAN) {
                            cout << "  Histori penuh. Hapus dulu
beberapa." << endl << endl;
                        } else {
                            string pertanyaan_baru;
                            cout << "  Tanyakan apapun pada kerang
ajaib..." << endl;
                            cout << "  Pertanyaanmu: "; getline(cin,
pertanyaan_baru);
                            int idx_acak = rand() % jumlah_jawaban;
                            daftar_pertanyaan[jumlah_pertanyaan].isi_perta
nyaan = pertanyaan_baru;
                            daftar_pertanyaan[jumlah_pertanyaan].jawaban_k
erang = bank_jawaban[idx_acak];
                            daftar_pertanyaan[jumlah_pertanyaan].nama_pemi
lik   = daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama;
                            jumlah_pertanyaan++;
                            daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].jumlah_p
ertanyaan_dibuat++;
                            cout << endl;
                            cout << "  Kerang Ajaib berkata.. " << endl;
                            cout << "  >> \"" << bank_jawaban[idx_acak] <<
"\"" << endl << endl;
                        }

                    } else if (pilihan_menu == 2) {
```

```
                        int jumlah_milik = 0;
                        for (int i = 0; i < jumlah_pertanyaan; i++)
                            if (daftar_pertanyaan[i].nama_pemilik ==
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama)
                                jumlah_milik++;

                        cout << "  Histori milik " <<
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama << " (" << jumlah_milik
<< " pertanyaan)" << endl;

                        if (jumlah_milik == 0) {
                            cout << "  Belum ada pertanyaan. Tanya kerang
dulu kocak. " << endl << endl;
                        } else {
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(30) << "-" << "+-" << setw(30) << "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ');
                            cout << "| " << left << setw(4) << "No" << "|
" << setw(30) << "Pertanyaan" << "| " << setw(30) << "Jawaban Kerang" <<
"|" << endl;
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(30) << "-" << "+-" << setw(30) << "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ');
                            int nomor = 0;
                            for (int i = 0; i < jumlah_pertanyaan; i++) {
                                if (daftar_pertanyaan[i].nama_pemilik ==
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama) {
                                    nomor++;
                                    string p =
daftar_pertanyaan[i].isi_pertanyaan;
                                    string j =
daftar_pertanyaan[i].jawaban_kerang;
                                    if ((int)p.length() > 28) p =
p.substr(0, 25) + "...";
                                    if ((int)j.length() > 28) j =
j.substr(0, 25) + "...";
                                    cout << "| " << left << setw(4) <<
nomor << "| " << setw(30) << p << "| " << setw(30) << j << "|" << endl;
                                }
                            }
                            cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-"
<< "+-" << setw(30) << "-" << "+-" << setw(30) << "-" << "+" << endl;
                            cout << setfill(' ') << endl;
                        }

                    } else if (pilihan_menu == 3) {

                        int jumlah_milik = 0;
                        int idx_milik[MAX_PERTANYAAN];
                        cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-" <<
"+-" << setw(45) << "-" << "+" << endl;
                        cout << setfill(' ');
```

```
                        cout << "| " << left << setw(4) << "No" << "| " <<
setw(45) << "Pertanyaan" << "|" << endl;
                        cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-" <<
"+-" << setw(45) << "-" << "+" << endl;
                        cout << setfill(' ');
                        for (int i = 0; i < jumlah_pertanyaan; i++) {
                            if (daftar_pertanyaan[i].nama_pemilik ==
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama) {
                                idx_milik[jumlah_milik] = i;
                                jumlah_milik++;
                                string p =
daftar_pertanyaan[i].isi_pertanyaan;
                                if ((int)p.length() > 43) p = p.substr(0,
40) + "...";
                                cout << "| " << left << setw(4) <<
jumlah_milik << "| " << setw(45) << p << "|" << endl;
                            }
                        }
                        cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-" <<
"+-" << setw(45) << "-" << "+" << endl;
                        cout << setfill(' ');

                        if (jumlah_milik == 0) {
                            cout << "  Belum ada pertanyaan." << endl <<
endl;
                        } else {
                            int nomor_edit;
                            cout << "  Pilih nomor: "; cin >> nomor_edit;
cin.ignore();
                            if (nomor_edit < 1 || nomor_edit >
jumlah_milik) {
                                cout << "  Nomor ga valid " << endl <<
endl;
                            } else {
                                string pertanyaan_baru;
                                cout << "  Pertanyaan baru: ";
getline(cin, pertanyaan_baru);
                                int idx_acak = rand() % jumlah_jawaban;
                                daftar_pertanyaan[idx_milik[nomor_edit-
1]].isi_pertanyaan = pertanyaan_baru;
                                daftar_pertanyaan[idx_milik[nomor_edit-
1]].jawaban_kerang = bank_jawaban[idx_acak];
                                cout << "  Pertanyaan diperbarui " <<
endl;
                                cout << "  >> Kerang: \"" <<
bank_jawaban[idx_acak] << "\"" << endl << endl;
                            }
                        }

                    } else if (pilihan_menu == 4) {

                        int jumlah_milik = 0;
                        int idx_milik[MAX_PERTANYAAN];
```

```
                        cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-" <<
"+-" << setw(45) << "-" << "+" << endl;
                        cout << setfill(' ');
                        cout << "| " << left << setw(4) << "No" << "| " <<
setw(45) << "Pertanyaan" << "|" << endl;
                        cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-" <<
"+-" << setw(45) << "-" << "+" << endl;
                        cout << setfill(' ');
                        for (int i = 0; i < jumlah_pertanyaan; i++) {
                            if (daftar_pertanyaan[i].nama_pemilik ==
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama) {
                                idx_milik[jumlah_milik] = i;
                                jumlah_milik++;
                                string p =
daftar_pertanyaan[i].isi_pertanyaan;
                                if ((int)p.length() > 43) p = p.substr(0,
40) + "...";
                                cout << "| " << left << setw(4) <<
jumlah_milik << "| " << setw(45) << p << "|" << endl;
                            }
                        }
                        cout << "+-" << setfill('-') << setw(4) << "-" <<
"+-" << setw(45) << "-" << "+" << endl;
                        cout << setfill(' ');

                        if (jumlah_milik == 0) {
                            cout << "  Belum ada pertanyaan." << endl <<
endl;
                        } else {
                            int nomor_hapus;
                            cout << "  Pilih nomor: "; cin >> nomor_hapus;
cin.ignore();
                            if (nomor_hapus < 1 || nomor_hapus >
jumlah_milik) {
                                cout << "  Nomor ga valid " << endl <<
endl;
                            } else {
                                int idx_asli = idx_milik[nomor_hapus - 1];
                                for (int i = idx_asli; i <
jumlah_pertanyaan - 1; i++)
                                    daftar_pertanyaan[i] =
daftar_pertanyaan[i+1];
                                jumlah_pertanyaan--;
                                daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].juml
ah_pertanyaan_dibuat--;
                                cout << " Pertanyaan dihapus " << endl <<
endl;
                            }
                        }

                    } else if (pilihan_menu == 5) {
                        cout << "  Bye, " <<
daftar_pengguna[index_pengguna_aktif].profil.nama << ". PULU PULU PULU!
```

```
PUJA KERANG AJAIBB!" << endl << endl;
                    } else {
                        cout << "  Pilihan ga valid " << endl << endl;
                    }
                }
            }
```

4. Hasil Output

```
==========================================
              SELAMAT DATANG
    Tanyakan apapun pada 'KERANG AJAIB'
==========================================

  1. Register
  2. Login
  3. Keluar
  Pilihan:
```

Gambar 4.1
Tampilan login

```
==========================================
                REGISTER
==========================================
  Nama              : Morah
  Password (NIM)    : 024
  Role (user/admin): user
  Register berhasil sebagai user. Silakan login.
```

Gambar 4.2 Pilihan Register
Sebagai User

```
==========================================
                REGISTER
==========================================
  Nama              : Setri
  Password (NIM)    : 039
  Role (user/admin): admin
  Register berhasil sebagai admin. Silakan login.
```

Gambar 4.3 Pilihan Register
Sebagai admin

```
==========================================
                  LOGIN
==========================================
  Percobaan ke-1 dari 3
  Nama          : budi
 Password (NIM) : 999
  Nama atau NIM salah hmzz.. Sisa: 2x
```

Gambar 4.4 Apabila saat login
nama/nim salah

```
==========================================
  Akses ditolak Well. 3x percobaan gagal.
   Program dihentikan.
==========================================
```

Gambar 4.5 Apabila
sudah 3X salah

```
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 3

Kerang menunggumu kembali. PULU PULU PULU! PUJA KERANG AJAIBB!
```

Gambar 4.6 Pilihan
Keluar

```
==========================================
             SELAMAT DATANG
    Tanyakan apapun pada 'KERANG AJAIB'
==========================================

  1. Register
  2. Login
  3. Keluar
  Pilihan: 4

 Pilihan ga valid
```

Gambar 4.7 Pilihan
diluar dari Pilihan
yang ada di tampilan

```
==========================================
                REGISTER
==========================================
  Nama              : Budi
  Password (NIM)    : 999
  Role (user/admin): raja
  Role ga valid! pilih dua aja jangan maruk. 'user' atau 'admin'.
```

Gambar 4.8 Apabila Di register memilih
role selain admin/user

```
==========================================
                 LOGIN
==========================================
  Percobaan ke-1 dari 3
  Nama          : Norah
 Password (NIM) : 024

  LOGIN BERHASIL! Halo, Norah
  Role: user
==========================================
```

Gambar 4.9 Berhasil Login
sebagai user

```
==========================================
          MENU KERANG AJAIB
  Halo, Norah!
==========================================
  1. Tanya Kerang
  2. Lihat Histori
  3. Edit Pertanyaan
  4. Hapus Pertanyaan
  5. Keluar
  Pilihan:
```

Gambar 4.10
Tampilan Menu
user

```
Tanyakan apapun pada kerang ajaib...
Pertanyaanmu: Apakah bumi bentuknya dinosaurus?

Kerang Ajaib berkata..
>> "Sepertinya iya."
```

Gambar 4.11
Pilihan 1 menu user

```
  Histori milik Norah (2 pertanyaan)
+-----+------------------------------+------------------------------+
| No  | Pertanyaan                   | Jawaban Kerang               |
+-----+------------------------------+------------------------------+
| 1   | Apakah bumi bentuknya din...  | Sepertinya iya.              |
| 2   | Apakah Matcha itu rasa ru...  | Sepertinya tidak.            |
+-----+------------------------------+------------------------------+
```

Gambar 4.12
Pilihan 2 menu user

```
+-----+---------------------------------------------+
| No  | Pertanyaan                                  |
+-----+---------------------------------------------+
| 1   | Apakah bumi bentuknya dinosaurus?           |
| 2   | Apakah Matcha itu rasa rumput?              |
+-----+---------------------------------------------+
  Pilih nomor: 2
  Pertanyaan baru: Apakah Bebek itu hewan?
  Pertanyaan diperbarui
  >> Kerang: "Kerang tidak menjawab pertanyaan itu."
```

Gambar 4.13
Pilihan 3 menu user

```
+-----+---------------------------------------------+
| No  | Pertanyaan                                  |
+-----+---------------------------------------------+
| 1   | Apakah bumi bentuknya dinosaurus?           |
| 2   | Apakah Bebek itu hewan?                     |
+-----+---------------------------------------------+
  Pilih nomor: 2
 Pertanyaan dihapus
```

Gambar 4.14
Pilihan 4 menu user

```
==========================================
          MENU KERANG AJAIB
  Halo, Norah!
==========================================
  1. Tanya Kerang
  2. Lihat Histori
  3. Edit Pertanyaan
  4. Hapus Pertanyaan
  5. Keluar
  Pilihan: 5

  Bye, Norah. PULU PULU PULU! PUJA KERANG AJAIBB!
```

Gambar 4.15
Pilihan 5 menu user

```
==========================================
          MENU ADMIN KERANG AJAIB
  Halo Admin, Setri!
==========================================
  1. Lihat Semua Pertanyaan
  2. Hapus Pertanyaan
  3. Edit Jawaban Kerang
  4. Tambah Jawaban ke Kerang
  5. Keluar
  Pilihan:
```

Gambar 4.16 Tampilan Menu admin

```
+-----+---------------+---------------------------+---------------------------+
| No  | Pemilik       | Pertanyaan                | Jawaban                   |
+-----+---------------+---------------------------+---------------------------+
| 1   | Norah         | Apakah bumi bentuknya d...| Sepertinya iya.           |
| 2   | Miya          | Sayur itu Hijau?          | Tentu saja!               |
+-----+---------------+---------------------------+---------------------------+
```

Gambar 4.17 Pilihan 1
Menu admin

```
+-----+---------------+-------------------------------------+
| No  | Pemilik       | Pertanyaan                          |
+-----+---------------+-------------------------------------+
| 1   | Norah         | Apakah bumi bentuknya dinosaurus?   |
| 2   | Miya          | Sayur itu Hijau?                    |
+-----+---------------+-------------------------------------+
  Pilih nomor: 2
  Pertanyaan dihapus.
```

Gambar 4.18 Pilihan 2
Menu admin

```
+-----+----------------------------+----------------------------+
| No  | Pertanyaan                 | Jawaban Sekarang           |
+-----+----------------------------+----------------------------+
| 1   | Apakah bumi bentuknya d...  | Sepertinya iya.            |
+-----+----------------------------+----------------------------+
  Pilih nomor: 1
  Jawaban baru: Tidak!
  Jawaban berhasil diubah
```

Gambar 4.18
Pilihan 3 Menu
admin

```
  Jawaban saat ini:
  1. Mungkin suatu hari nanti...
  2. Tidak!
  3. Coba lagi nanti.
  4. Tentu saja!
  5. Kerang tidak menjawab pertanyaan itu.
  6. Sepertinya iya.
  7. Sepertinya tidak.
  8. Sudah jelas jawabannya!

  (Ketik 0 untuk batal)
  Jawaban baru: Well
 Jawaban ditambahkan
```

Gambar 4.18
Pilihan 4 Menu
admin

```
==========================================
          MENU ADMIN KERANG AJAIB
  Halo Admin, Setri!
==========================================
  1. Lihat Semua Pertanyaan
  2. Hapus Pertanyaan
  3. Edit Jawaban Kerang
  4. Tambah Jawaban ke Kerang
  5. Keluar
  Pilihan: 5

  Bye, Admin, Setri!
```

Gambar 4.19
Pilihan 5 Menu
admin

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\Praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Milih file mana yang mau disimpan di tahap berikutnya.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\Praktikum-apl> git commit -m "PT2"
[main 5c26682] PT2
 6 files changed, 777 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 A2/Pertemuan 2/pertemuan2.cpp
 create mode 100644 A2/Pertemuan 2/pertemuan2.exe
 create mode 100644 Post-test/Post-test-2/2509106039-Setriyani-PT2.cpp
 create mode 100644 Post-test/Post-test-2/2509106039-Setriyani-PT2.exe
 create mode 100644 Post-test/Post-test-2/2509106039-Setriyani-PT2.pdf
```

Gambar 5.2 Git commit

Nyimpen perubahan yang udah di add tadi, lengkap sama pesannya.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\Praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 1.96 MiB | 765.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/setryyni/Praktikum-Apl.git
   49a2a32..5c26682  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\Praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 Git Push

Upload semua commit ke repository.